읽기 전용 점검 보고서 · 2026년 10월 16일 16:20 기준

기억 공방 프로젝트 점검

전투 규칙 엔진과 C# 이식은 오늘 다시 돌려도 전부 통과할 만큼 단단하다. 반면 사람이 직접 해 보고 재미를 확인한 기록은 아직 없고, 서버·계정 저장·후반 콘텐츠는 시작 전이거나 사용자 결정을 기다리며 멈춰 있다. 이번 주에는 화면 연출을 더 다듬기보다 사람 플레이 시험과 막힌 결정 몇 개를 먼저 푸는 쪽이 효과가 크다.

저장소	`choijunhuk/memory-forge-rpg` (비공개) · 브랜치 `codex/late-actions-balance`
기준 시점	커밋 `dec7688` (16:00, S4B 포함)까지. 시험 재실행은 그 직전 커밋 `d008eed` 기준
방법	문서·계획·코드·증거 기록을 읽고, 시험은 원본이 아닌 별도 복제본에서 다시 실행
원본 변경	없음. 이 보고서는 저장소 밖에서 작성했다.

1 · 결론

한눈에 보는 결론

강점 **규칙 코어는 믿을 만하다.** JS 참조 엔진과 C# 공유 Core가 1,000개 탐사, 273,504개 명령을 끝까지 같은 상태로 재생한다. 오늘 별도 복제본에서 다시 돌려도 JS 333건과 C# 16개 결과 묶음이 모두 통과했다.

높음 **사람 플레이 시험 기록이 없다.** 원래 계획의 첫 칸인 P0-1(10판, 예약·균열 이해 80%, 재플레이 의향 70%)이 비어 있다. 설계서가 첫 번째 위험으로 꼽은 '예약·균열 규칙이 초보자에게 어렵다'의 대응책 셋(온보딩, 버튼 미리보기, 이해도 측정) 가운데 미리보기만 만들어졌고, 그사이 이식과 화면 연출이 쌓이고 있다.

높음 **후반 콘텐츠는 저절로 풀리지 않는 잠금에 걸려 있다.** 목표 미달 32개·21개는 단순 봇으로 잰 값이다. 원래 계획은 수치 조정을 AI에게 맡겼지만 이후 규칙은 원문 수치를 보존하라고 한다. 어느 쪽을 따를지 사용자가 정하기 전에는 구역 3~5와 4~6장을 열 수 없다.

높음 **서버가 멈춰 있다.** C# 이식이 끝난 뒤 작업은 'Unity에서 결과가 보이게 하라'는 사용자 우선순위에 따라 Unity 원정 화면으로 갔고, 서버(P1-2)는 작업 지시가 하나도 없다. 원정 화면의 기억은 앱을 닫으면 사라지고, 수직 슬라이스 완료 조건인 'dev 서버와 연결해 한 판 완주'에는 닿을 수 없다. C# Core에도 저장 상태 복원과 원자적 탐사 명령이 없어 서버보다 먼저 손볼 곳이 있다.

중간

속도에 비해 통합과 문서가 뒤처진다. 약 38시간 동안 32개 개발 커밋이 초안 PR 두 개에 쌓였고 main에는 최초 커밋 하나뿐이다. 현재 상태 문서는 띄어쓰기가 사라질 만큼 압축된 누적 로그가 됐고, 사용자 결정 항목은 여러 문서에 흩어져 있다.

2 · 숫자

숫자로 본 현재 상태

구현으로 표시된 요구사항

68 / 183절

부분 84 · 미구현 23 · 결정 대기 6 · 진행 2. 구현의 다수는 JS 참조·문서 범위다.

C# 이식 재생 명령

273,504

JS 기록 1,000개 탐사를 C#이 끝까지 같은 상태로 재생

오늘 다시 돌린 검사

9 / 11 통과

실패 2건은 예정된 매니페스트 차이와, 재실행 환경에 PDF 라이브러리를 설치하지 않은 탓이다.

GitHub Actions 실행

50 / 54 성공

10월 15일 02:52부터 끝난 실행 기준. 실패 4건 뒤의 실행은 모두 성공했고, dec7688 실행은 점검 시점에 진행 중이었다.

밸런스 목표 미달 지표

32 · 21

1,320회 · 5,280회 표본. 단순 봇 정책 기준이다.

main에 통합된 개발 커밋

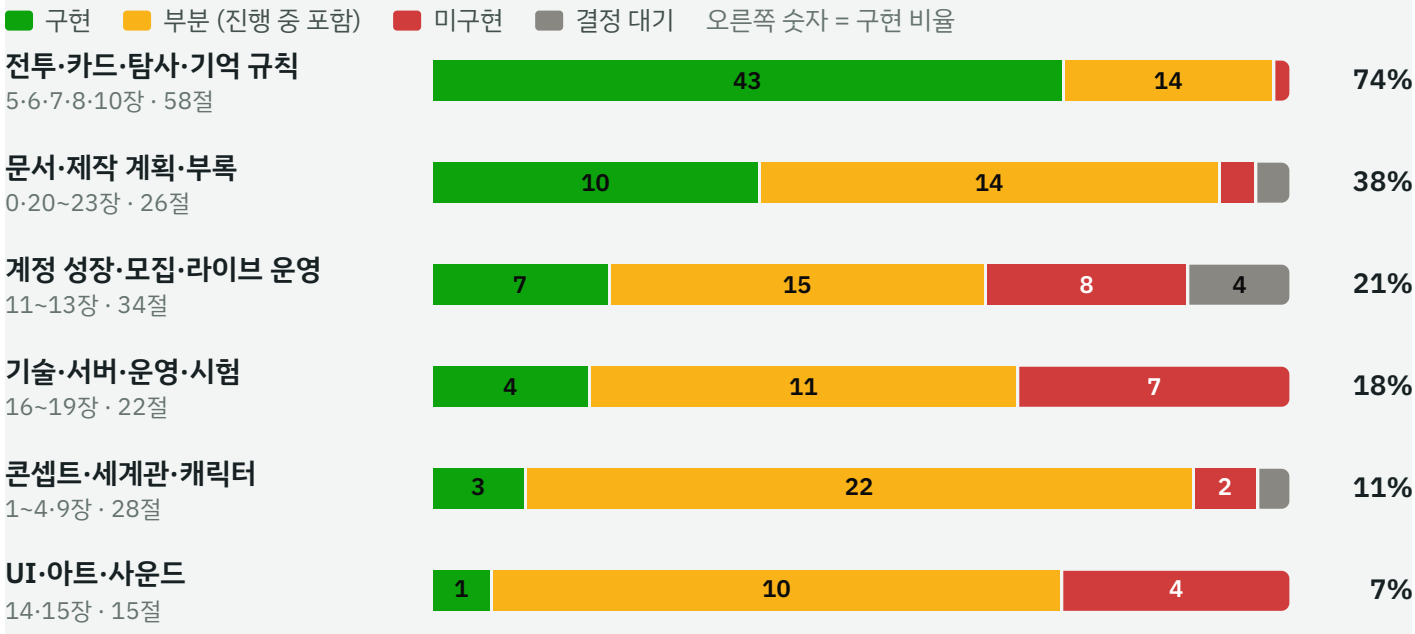
0 / 32

약 38시간 동안의 커밋 전부가 초안 PR #1→#2 사슬에 있다.

3 · 구현 분포

요구사항 183절은 어디까지 왔나

설계서 0~23장의 모든 절을 추적하는 장부(`docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md`)를 영역별로 묶어 셌다. 규칙 엔진 쪽은 대부분 채워졌고, 계정·서버·UI·서사처럼 제품을 이루는 층은 대부분 '부분'에 머문다.



영역	구현	부분	미구현	결정 대기	합계
전투·카드·탐사·기억 규칙	43	14	1	0	58
문서·제작 계획·부록	10	14	1	1	26
계정 성장·모집·라이브 운영	7	15	8	4	34
기술·서버·운영·시험	4	11	7	0	22
콘셉트·세계관·캐릭터	3	22	2	1	28
UI·아트·사운드	1	10	4	0	15
합계	**68**	**86**	**23**	**6**	**183**

장부의 '구현'은 장부가 적은 범위(JS 참조, 문서, 데이터, Unity 연습 등)에서의 구현이다. 제품 완성이나 서버·기기 수용을 뜻하지 않는다. 진행 중 2절(제작 계획 20장)은 '부분'에 넣었다.

4 · 재실행 검증

오늘 다시 돌린 검사

작업 중인 원본을 건드리지 않도록 커밋 `d008eed`를 별도 폴더에 복제해 실행했다. 16:00 커밋 `dec7688`은 다시 돌리지 않았다. 일부 검사는 데이터·시험 벡터·경제 보고서 같은 추적 파일을 다시 쓰는데, 다시 쓴 결과가 모두 커밋본과 같아 실행 뒤 변경은 0개였다.

검사	결과	시간	내용
JS 규칙 엔진 `npm test`	● 통과	200초	333/333. 전투·탐사·기억 저장·트레이스 내보내기 회귀 포함
C# 공유 Core `CoreChecks`	● 통과	71초	16개 결과 묶음 전부 통과, 중복 제외 505,565건. 1,000탐사·273,504명령 재생, 카드 질의 128,244건, 탐사 생성 215,677건 포함
무작위 탐사 퍼즈 `fuzz_runs 100 short`	● 통과	3초	100판 중 92클리어·8패배, 예상 밖 오류 0
데이터 재생성 재현	● 통과	1초 미만	`content/`에서 다시 만든 `data/`가 커밋본과 바이트 단위로 같음
시험 벡터 재생성 재현	● 통과	1초 미만	RNG·모집·스탯 벡터가 커밋본과 같음
저장 v2 모듈 `test:proposals`	● 통과	1초 미만	14/14

검사	결과	시간	내용
Python 시험	● 통과	2초	57/57. 경제 검산, AI 실행기, 출고 파일 검사
설계 문서 보존 `test:docs`	● 통과	1초 미만	24개 장, 카드 173, 캐릭터 10, 프롬프트 50 보존 확인과 문서 계약 9건
경제 검산	● 통과	1초 미만	1명 완성 = 성장 던전 131회·집중 2,620 등 원문 수치 재현
인계 시험 `test:handoff`	● 환경 미비	1초 미만	13건 중 10건 통과. PDF 검사 3건은 `tools/ai/requirements.txt`의 `pypdf`·`PyMuPDF`를 이번 재실행 환경에 설치하지 않아 확인하지 못했다. 코드 결함은 아니다. CI는 이 시험을 돌리지 않는다.
입력 매니페스트 `verify:manifest`	● 예정된 실패	1초 미만	입력 423개 중 29개가 개발로 바뀌어 실패. 프로젝트가 '기존 차이 29개'로 따로 추적한다. README의 첫 검사 명령이 항상 실패하는 상태다.

돌리지 않은 것: Unity PlayMode·EditMode(Codex가 Editor를 쓰는 중이라 건드리지 않음), 브라우저 UI 시험(Playwright 미설치), PostgreSQL 스키마 검사, OpenAPI 검증, 밸런스 프로브. Unity PlayMode 147/147(dec7688)은 Codex의 기록(`docs/CURRENT.md` S4B 절)이고 이번에 확인한 값이 아니다.

GitHub Actions는 push 한 번에 push·pull_request 실행이 두 번 돌고, 한 번에 15~20분 걸린다. 마지막 실패는 10월 16일 09:05(KST)였고 다음 커밋부터 다시 통과했다. CI는 Unity 시험과 `test:handoff`를 돌리지 않는다.

5 · 계획 대비

원래 제작 계획과 실제 진행

설계서 20장(§20.8)의 원래 단계표를 기준으로 현재 상태를 맞춰 봤다. 'P0 저장' 행만 §20.3 기준이다.

단계	원래 산출물	상태	현재
P0-1	사람 플레이 10판 이상, 설문(예약·균열 이해 80%, 재플레이 70%)	● 미실행	자동 봇 측정만 있다.
P0-2	카드·적 수치 조정, 결정 기록	● 결정 대기	엔진 결함 5개는 고쳤다. 수치는 보존 원칙 때문에 손대지 않아 목표 미달 32개가 그대로다.
P0 저장	보존형 기억 저장 v2를 실제 흐름에 연결	● 완료	JS 탐사와 HTML에 연결. 서버·계정은 별도.

단계	원래 산출물	상태	현재
P1-1	C# 전투·탐사·기억 저장 이식, JS 1,000시나리오 해시 일치	🟢 완료	현행 참조 기준 1,000/1,000 완주 일치. 중도 탐사 복원 등 일부 경계는 남음.
P1-2	ASP.NET 서버 골격: 인증·계정·모집·탐사·기억 저장, 동시성·멱등 시험	🔴 미착수	스키마·API 계약·SQL 제약 시험만 있고 애플리케이션 코드는 없다.
P2-1	구역 3~5 일반·엘리트 20종과 보스 3종, 새 행동 6종, 4~6장 활성화	🟡 부분	새 행동 6종은 JS·C# 모두 구현. 적 23종은 시험 후보로만 있고 밸런스 미달로 잠김.
P2-3	고난도 규칙: 기록 균열 연전, 성장 던전 웨이브	🔴 미착수	데이터만 있고 진행기가 없다.
P2-2	1부 대본, 인연 에피소드 40편, 이벤트 2편, 대사 600줄	🔴 미착수	4~6장 대본 초안만 있다. 원래 Claude 담당.
P3-1	Unity 수직 슬라이스: 로비→편성→지도→전투→보상→저장, 서버 연동, 48dp·60fps	🟡 부분	지도→전투→보상→기억 선택→다음 출발은 로컬 연습판으로 동작. 로비·편성·서버·기기 성능은 없음.
P3-2	Unity 전체 화면: 모집·캐릭터·무기·도감·임무·우편·상점·설정	🔴 미착수	HTML 시제품에만 일부 있다.
P4	아트·사운드 전체, Spine 리그	🔴 미착수	캐릭터 브리프와 프롬프트 50개만 있다.
P5	임무·패스·월정액·결제 검증·운영 도구·텔레메트리	🔴 미착수	상품 데이터와 API 계약만 있다.
P6	비공개 테스트, 등급·확률 고지, 성능·안정성	🔴 미착수	체크리스트만 있다.

계획서가 정한 실행 순서는 '저장 연결 → 후반 행동·C# 이식 → 서버·Unity'다(§20.7 아래 주석). Codex 작업 순서도 C# 다음을 서버로 적는다(`docs/AI_WORKFLOW.md:77`). 앞의 두 칸은 그대로 지켰다. 그다음은 '개발 결과가 Unity에서 보이지 않는다'는 사용자 우선순위에 따라 Unity로 갔다(`ops/ai/tasks/P1-UNITY-COMBAT-CONTENT-EXPORT.md`). 서버를 언제 다시 잡을지는 어디에도 적혀 있지 않다. 10월 16일 06시 이후 추가된 작업 지시 49개 가운데 약 4분의 3이 Unity 원정 화면, 카드 흐름, 예측 표시에 관한 것이고 서버 지시는 0개다.

최근 다섯 단위(S1~S4B: 턴 잠금, 오류 뒤 차단, 선택창 가드, 연출 배속, 미전송 사용 대기)는 사용자가 준 카드 흐름 참고 자료를 따른 작업이라 방향 자체는 요청과 맞다. 다만 그 요청도 서버 응답을 전제하고 있어서, 서버가 생기면 이 입력·연출 흐름을 다시 맞춰야 할 가능성이 높다(판단). 원래 Claude 몫이던 4~6장 서사와 아트

요청은 Claude를 구현에 우선 배정한 뒤로 산출물이 없다. `art/requests/` 에는 README만, `art/provenance.csv` 에는 머리글만 있다.

---

6 · 발견 사항

주요 발견 사항

심각도는 '지금 손대지 않으면 이후 작업이 얼마나 막히거나 다시 해야 하는가'로 매겼다.

제품과 방향

사람 플레이 시험 기록이 없다

● 높음

계획 §20.8의 첫 단계 P0-1(사람 플레이 10판 이상, 예약·균열 이해 80%, '다시 하고 싶다' 70%)을 실행한 기록이 없다. 사용자가 macOS 빌드에서 지도 칸을 눌러 전투로 넘어가는 것을 확인한 기록은 있지만, 그것은 입력 확인이지 플레이 시험이 아니다. 밸런스는 random·greedy·planner 세 봇으로만 쟀고, 감사 보고서 스스로 이 봇들이 최적 플레이어가 아니라고 적는다.

설계서 §22.2가 꼽은 첫 번째 위험은 '예약·균열 규칙이 초보자에게 어렵다'이고, 대응책은 온보딩 4단계, 버튼 미리보기, P0-1 이해도 측정 셋이다. 미리보기는 만들었지만 온보딩과 이해도 측정은 아직 없다.

HTML 시제품은 지금도 탐사 편성부터 기억 저장까지 한 판을 돌릴 수 있다(설계서 §1.5). 시험 비용은 낮고, 결과에 따라 이식·화면 작업의 방향이 바뀔 수 있다.

근거: `docs/source_v0.8.1/20_chapter.md` §20.8, `docs/source_v0.8.1/22_chapter.md` §22.2, `reports/balance_audit_20261015/README.md` '측정 조건과 해석의 경계', `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` '결정 대기와 실행 목표의 구분'

후반 콘텐츠 잠금은 규칙끼리 부딪혀서 생겼다

● 높음

구역 3~5의 적 23종은 시험 후보로만 있고, 동일 조건 측정 1,320회에서 목표 이탈 32개(상한 초과 27, 하한 미만 5), 5,280회에서 21개가 남았다. 엔진 결함 5개를 고쳐도 승패와 턴 수는 하나도 바뀌지 않았다. 후보 조우 6개는 설계서 §10.3의 HP 예산 자체를 벗어난다.

원래 계획(§20.8 P0-2)은 카드·적 수치 조정을 Claude와 Codex에 맡겼다. 그런데 10월 15일 지시(`AGENTS.md:39`, `CLAUDE.md:21`)는 기존 수치를 보존하라고 한다. 그래서 AI는 측정과 기록만 되풀이하고, 이 상태는 결정 항목으로도 등록돼 있지 않다.

근거: `reports/balance_audit_20261015/README.md`, `reports/balance_audit_20261015/metrics.md`, `docs/decisions_v0.8.1.md` BALANCE-081-17·22

서버 없이 Unity 화면만 앞서 나간다

높음

서버는 스키마, API 계약, SQL 제약 시험만 있고 애플리케이션 코드가 없다. 설계서 17장 다섯 절 가운데 트랜잭션(§17.2)과 저장 v2 접합(§17.5)은 미구현이고, 나머지 셋은 스키마·계약 수준의 부분 구현이다. 서버 작업 지시는 0개다. Unity를 먼저 보이게 한 것은 사용자 요청이었지만, 서버를 언제 다시 잡을지는 정해지지 않았다. Unity 원정 화면은 지도→전투→보상→기억 선택→다음 출발까지 동작하지만, 기억은 앱을 닫으면 사라지고 중도 복원도 없다.

수직 슬라이스(P3-1)의 완료 조건은 ‘dev 서버와 연결해 짧은 탐사 1판 완주와 기억 저장’이다. 지금 구조로는 이 조건에 닿을 수 없어서, Unity 쪽 작업을 아무리 더해도 이 단계는 끝나지 않는다.

근거: `docs/source_v0.8.1/20_chapter.md` §20.9 P1-2·P3-1, `docs/CURRENT.md` ‘실제 Unity 탐사 화면’ 절, `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` 17장

Claude 몫의 콘텐츠 작업이 비어 있다

중간

운영 규칙상 Claude의 순서는 캐릭터 시트·아트 브리프 → 저장 UI → 이미지 요청 → 4~6장 서사 → Unity UI다(`docs/AI_WORKFLOW.md:79`). 10월 15일 사용량 배분으로 Claude를 구현에 우선 배정한 뒤 이 줄은 멈췄다. 4~6장은 대본 초안만 있고(장부 §4.4·§4.7), 이미지 요청과 아트 출처 기록은 비어 있다. 4~6장 서사는 후반 활성화의 완료 조건 중 하나다.

근거: `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` §4.4·§4.7, `art/requests/` , `art/provenance.csv` , `docs/AI_WORKFLOW.md` §11

기술과 코드

JS 기준과 C# 이식을 맞추는 체계가 단단하다

강점

JS 엔진을 기준으로 삼고, 생성기 14개가 그 동작을 시험 자료로 고정하며, C# Core가 그 자료를 다시 실행해 정규화한 상태의 SHA-256을 비교한다. 오늘 복제본 실행에서 데이터 파일과 RNG·모집 벡터를 다시 만들어도 커밋본과 바이트 단위로 같았고, 큰 시험 자료는 시험 안에서 다시 계산해 커밋본과 대조했다. 알 수 없는 콘텐츠를 만나면 Core가 조용히 넘어가지 않고 오류로 멈춘다.

근거: `tools/gen_battle_turn_vectors.mjs:24-31` , `core/MemoryForge.CoreChecks/RunProgressionChecks.cs` , 4절 재실행 결과

C# Core에 서버가 쓸 기능이 아직 없다

높음

서버는 요청마다 저장된 상태를 불러와 명령을 적용해야 하는데, Core에는 저장 상태를 되살리는 입구가 없다(`Battle.cs:22` 'restoration is not exposed'). 같은 요청의 재전송을 판별하는 전투 영수증은 저장 상태 밖의 메모리에만 있어서(`rules-core.js:247`), 복원 뒤 재시도는 저장된 응답 대신 버전 충돌을 받는다. 탐사 명령은 실패해도 일부 변경이 남을 수 있는데, API 계약은 '원자적, 실패 시 변화 없음'을 약속한다(`server/openapi.yaml:248`). Unity의 S2 오류 차단은 이 차이를 화면에서 막는 우회책이다.

API의 기억 저장 요청도 아직 예전 방식(카드 순번 선택)이라 저장 v2의 변화 ID·버전 방식과 맞지 않는다(`openapi.yaml:259-276`). 서버를 시작하려면 복원, 영수증 보존, 탐사 명령의 원자화를 Core에 먼저 넣어야 한다.

근거: `core/MemoryForge.Core/Battle.cs`, `core/MemoryForge.Core/Run.cs`, `engine/rules-core.js`, `server/openapi.yaml`

고른 카드 대신 다른 카드에 효과가 들어갈 수 있다

중간

효과가 카드를 고르게 할 때, Core는 조건에 맞지 않는 선택을 버리고 자동으로 다른 카드를 고른다(`rules-core.js:1438-1450`, C# `Battle.PlayerActions.cs`). 그런데 HTML과 Unity의 후보 목록은 효과별 조건(성장 3 미만, 비용 0 초과, 저주 아님, 같은 부품 미부착)을 걸러 내지 않는다. 그래서 플레이어가 고를 수 있게 보인 카드가 실제로는 무시되고, 오류 없이 다른 카드에 효과가 적용될 수 있다.

팀도 이 경계를 알고 후속 작업으로 적어 두었고(`ops/ai/tasks/P1-EFFECT-CANDIDATE-FOLLOWUP.md`), 16:18 현재 이 일을 Claude(Opus xhigh)에 배정하는 새 작업 지시가 생겼다(`P1-CARD-FLOW-EFFECT-CANDIDATES.md`, 미커밋). 화면 후보를 Core의 실제 조건에 맞추는 범위라 크지 않은 작업이다.

근거: `engine/rules-core.js:1319·1372·1377`, `core/MemoryForge.Core/Battle.Effects.cs`, `prototype/src/ui.js`

엔진을 조금만 고쳐도 시험 자료 약 20MB가 다시 써진다

중간

시험 자료마다 엔진·데이터·생성기 파일의 정확한 바이트 해시를 기록한다. 주석 한 줄만 바꿔도 해시가 달라져 압축 자료 전체를 다시 만들어야 한다. 커밋 `8d17999`은 트레이스 12.7MB, 탐사 생성 자료 5.5MB, 행동 자료 1.5MB, 턴 자료 0.6MB를 다시 썼는데, 뒤의 셋은 크기가 그대로이고 기록된 해시만 바뀌었다. 저장소 이력은 33커밋 만에 96MB다. 압축 자료는 리뷰에서 차이를 볼 수도 없다.

JS 엔진이 머리말의 '정수 계산'과 달리 일부 부동소수 계산을 써서(`rules-core.js:209`), C# 쪽은 BigInteger 반올림과 JS 숫자 표기까지 흉내 내야 한다. 이 구조가 이식 코드를 복잡하게 만드는 원인 중 하나다.

근거: `tools/gen_battle_turn_vectors.mjs:24-31`, `git show --stat 8d17999`, `core/MemoryForge.Core/Battle.cs:340-353`

Unity 원정 화면 한 클래스에 규칙과 상태가 모인다

중간

`MemoryForgeExpeditionClient.cs`는 지금 2,027줄짜리 클래스 하나다. 입력 잠금 판정 다섯 종류(`Blocked`·`Locked`·`Held`·`Waiting`·`Barred`), 효과 후보 계산, 타이머, 세션 기억 저장소, 격리 처리가 한 파일에 있다. 카드 흐름 단위가 하나 늘 때마다 잠금 조건이 하나씩 붙었다. `Render()`는 호출될 때마다 기존 화면을 지우고 Canvas를 새로 만들며, 버튼 위치는 1600×900 기준 좌표로 직접 적는다. S4B의 버튼 겹침 결함도 이 좌표가 겹쳐서 생겼다.

전투 연습 화면과 원정 화면은 UI 도우미 함수를 서로 복사했고, 복사본이 이미 갈라졌다(낡은 클릭 방지는 원정 쪽에만 있음). 적 피해 공식은 JS·C# Core·Unity 전투 화면 세 곳에, 오류 문구도 세 곳에 따로 있다. 제품 UI를 만들 때 이 구조를 그대로 쓰기는 어렵다(판단).

근거: `client/MemoryForgeUnity/Assets/Scripts/MemoryForgeExpeditionClient.cs:1110`, `MemoryForgeBattleClient.cs:387-393`, 커밋 `dec7688` 기준

Unity와 Android는 자동 검사 밖에 있다

중간

CI는 Unity를 돌리지 않는다. PlayMode 시험 147개는 사용자 Mac 한 대의 Editor에서 MCP로만 실행되고, 화면 잠금만으로도 검증이 멈춘 적이 있다. Android 설정은 Mono·ARMv7 단일 구성(`ProjectSettings.asset:265·581`)이라, 설계가 정한 IL2CPP·ARM64와 다르고 Google Play의 64비트 요구도 채우지 못한다. 게임 코드가 쓰는 Newtonsoft JSON은 편집기 도구인 Unity MCP 패키지를 통해서만 들어오므로(`packages-lock.json`), 그 도구를 빼면 게임 빌드가 깨진다.

근거: `.github/workflows/ci.yml`, `client/MemoryForgeUnity/Packages/packages-lock.json`, `Assets/Scripts/MemoryForge.Client.asmdef`

검사·저장소 위생의 작은 구멍들

낮음

`verify:manifest`는 개발 이후 항상 실패한다. CI 시험 일부가 날짜가 붙은 증거 폴더(`reports/run_memory_core_20261016/` 등)의 생성기를 불러온다. `tools/run_all_checks.sh`는 추적 중인 보고서 파일을 덮어쓴다. 무시 규칙에 걸리는데도 추적되는 파일이 56개, `/Users/choi` 경로가 들어간 추적 파일이 200개다. `package-lock.json`이 없고 Actions가 커밋 해시로 고정되지 않았으며, `ci.yml` 첫 줄은 아직 'GitHub에서 돌지 않음'이라고 적혀 있다.

근거: `engine/tests/unity_run_reference.test.mjs:4`, `git ls-files -ci --exclude-standard`, `git grep -l /Users/choi`

작업 방식과 저장소

main에 아무것도 통합되지 않았다

중간

main은 최초 가져오기 커밋 하나뿐이다. 개발 32커밋은 초안 PR #1(`codex/storage-v2`) 위에 쌓인 초안 PR #2(`codex/late-actions-balance`)에 있다. PR #2 하나가 1,532개 파일, 약 39만 줄 추가라서 사람이 리뷰할 수 있는 크기가 아니다. 계획 §20.10은 작업마다 브랜치·PR·CI를 요구했다. 안정된 기준선이 없으면 회귀 비교와 되돌리기가 어렵다.

근거: `git rev-list --count main` = 1, `gh pr view 1·2` , `docs/source_v0.8.1/20_chapter.md` §20.10

현재 상태 문서가 읽을 수 없는 로그가 됐다

중간

`docs/CURRENT.md` 는 40KB, 28개 절로 계속 늘어나는 기록이다. 띄어쓰기 하나당 한글 음절 수가 앞부분 2.2~3.2에서 S3 절 17.1, S4A 절 19.2로 올랐다. 보통 한국어 문장은 3 안팎이다. 예: “새8검사와기존127을합친실제전체Play135/135·skip0을확인했다”.

머리말(15행)은 HTML 저장이 legacy라고 하고 본문(19행)은 v2를 쓴다고 한다. `README.md` , `AGENTS.md` 8번, `data/design_policy_v0.8.json` 도 저장 v2가 미연결이라고 적는다. 일부 낡은 문구는 인계 시험이 그대로 남아 있기를 요구한다(7절). 처음 읽는 사람과 새 에이전트가 서로 다른 말을 듣게 된다.

근거: `docs/CURRENT.md:15` · `:19` , `AGENTS.md:25` , `tools/ai/test_handoff.py`

교차 검토는 결함을 잡지만 단위가 너무 잘다

중간

작업 지시 119개 중 60개(50%)가 이름부터 리뷰·재확인·수정·마무리 작업이다. 검토는 실제로 효과가 있었다. 소멸 중 허위 승리(A1), 배열 이관 오류 순서(M0), Unity Mono 숫자 직렬화 불일치(R1c), 새출발 예외의 잠금 해제(S2)를 잡았고, 오늘 S4B 최종 검토는 ‘확정’과 ‘대기 취소’ 버튼이 같은 자리에 그려져 두 번 누르면 취소한 카드가 다시 사용되는 결함을 찾았고, 이 결함은 16:00 커밋에서 고쳐졌다.

반면 한 줄짜리 nullable 선언 분리까지 Max 검토에 넣는다. Claude는 셸·Unity 실행 권한 없이 코드만 쓰고, 시험·Editor 쓰기·통합은 Codex 혼자 맡는다. Codex 사용량을 아끼려던 배분이 결과적으로 Codex에 실행 부담을 모은다.

근거: `ops/ai/tasks/` 파일명 집계, `ops/ai/tasks/P1-CARD-FLOW-FINAL-REVIEW.result.json` , `docs/AI_ENVIRONMENT.md`

증거 기록이 저장소를 채우고 있다

낮음

추적 파일 1,954개 중 1,178개(60%)가 `reports/`이고 디스크 기준 38MB다. `.git`은 96MB다. 결과 기록 101개 중 67개는 '받았으나 미검증(RECEIVED_UNVERIFIED)' 상태로 남아 있다. 로컬 전용 기록 `ops/ai/local/`은 3.2GB다. worktree 5개(약 257MB)의 브랜치는 모두 현재 브랜치에 병합됐고, 그중 하나는 Claude 리뷰 작업 공간으로 계속 쓰인다. 지금 당장 기능을 해치지는 않지만 지금 속도라면 금방 커진다.

근거: `git ls-files reports | wc -l`, `du -sh`, `git worktree list`

7 · 결정 필요

사용자가 정해야 하는 것

작업 규칙상 AI는 가격·확률·재화·나이·원문 수치·정책을 스스로 바꾸지 않는다. 아래 항목은 사용자가 정하기 전까지 계속 보류된다.

지금 결정 항목은 설계서 22.1절, `docs/decisions.md`, `docs/decisions_v0.8.1.md`, `review/DECISIONS_PROPOSED.md`, 요구사항 장부의 '결정 대기' 행, CURRENT.md 본문 등에 흩어져 있고, 무엇을 막는지 함께 적은 표는 없다. 아래는 그 내용을 한곳에 모은 것이다.

먼저 정할 것

후반 구역 밸런스를 어떻게 판정할지

AI에게 후보 23종 수치 조정을 맡길지(범위와 결정 기록 조건을 붙여), 목표 범위를 다시 볼지, 사람 시험 뒤로 미룰지. 후보 조우 6개의 HP 예산 충돌도 함께. **막는 것:** 구역 3~5, 4~6장 활성화

계획 §20.8 P0-2는 조정을 Claude·Codex에 맡겼고, `AGENTS.md` · `CLAUDE.md`는 수치 보존을 요구한다. 근거: `reports/balance_audit_20261015/README.md`, `docs/decisions_v0.8.1.md` BALANCE-081-22. 지금은 결정 항목으로 등록돼 있지 않다.

사람 플레이 시험(P0-1) 실행

결정이라기보다 사용자(디렉터) 몫의 행동이다. **막는 것:** 수치 조정(P0-2), 모집 체감 조정(ADR-083은 'P0-1 후 결정'), 난이도·온보딩 판단

설계서 §20.8, `docs/decisions.md` ADR-083

성인 캐릭터 나이 대안 채택 여부

현재 나이를 유지할지, 대안 구성을 쓸지. **막는 것:** 아트 시트 착수(나중에 바꾸면 다시 그려야 함), 등급 검토

설계서 §9.5·§22.1, `review/DECISIONS_PROPOSED.md` AUD-111, `proposals/roster_age_option.json`

무료 기억 용량 6+1+2 전환

목표 정책을 언제 켤지. 장부는 '미구현 목표', AUD-107은 '제안·미적용', 22.1절은 '미결정'으로 서로 다르게 적는다. **막는 것:** §8.13 구현과 저장 이관, 중복 획득의 가치

`data/design_policy_v0.8.json`, 설계서 §8.13·§11.14

기록 균열 팀 수와 본편 결말 분리

초기 층 1팀안과 ADR-084의 층마다 2파티안 중 무엇을 쓸지, 본편 인장 6개·인연 20조각 분리를 확정할지. **막는 것:** 고난도 진행기(P2-3), 4~6장 서사·보상

`docs/decisions.md` ADR-084, AUD-108·AUD-109, 설계서 §4.6·§11.7

낡은 문구를 고정하는 시험을 고쳐도 되는지

`tools/ai/test_handoff.py`는 CURRENT.md에 '구현된 것이 아니다' 같은 문구가, `ops/ai/policy.json`에 `actual_cli_call_verified=false`가 남아 있기를 요구한다. 이 시험은 개발 중 두 번 고쳐진 적이 있지만, 낡은 문구를 지우려면 기대값을 바꾸는 셈이라 '시험을 결과에 맞춰 고치지 말라'는 규칙과 부딪힌다(판단). 허용 범위를 정해 두면 문서 정리가 쉬워진다. **막는 것:** 문서 정리

`tools/ai/test_handoff.py`

다음 우선순위와 통합 방식

카드 흐름 참고 자료의 남은 항목을 계속할지, 서버(P1-2)를 먼저 할지. 초안 PR #1을 main에 합칠지, PR #2(1,532개 파일)를 나눌지. **막는 것:** 서버·영구 저장 착수, 안정 기준선

카드 흐름 작업(S1~S4B)은 사용자가 준 참고 자료 `references/card-flow-study-20261016/`의 우선 반영 목록을 따른 것이다. 그 요청도 '복귀 시 서버의 공개 상태로 화면을 다시 구성'하라고 해서 서버를 전제한다.

모집 체감 조정(ADR-083)

수급 상향, 픽업 55%, 누적 보정 중 선택. P0-1 뒤로 예정돼 있다.

`docs/decisions.md`, 설계서 §12.6

업적 120개 목록·조건·보상 원장

업적 시스템과 보상 원장

설계서 §11.15·§23.8

패스 1~50레벨 보상표, 월정액·패스 예외

미접속·미수령·업그레이드 차액. 상품(P5)

설계서 §12.11·§12.12

무기 전승·해체·정련 환급

무기 성장 원장

설계서 §23.8

가격·확률·재화 변경

현행 유지 중. P5·P6 전 상시 승인 관문

설계서 §12.10

§6.3 base0 일반 조항과 §9 시온 카드 표의 충돌

현재 기본 방어 5를 유지 중. §6.3 마감

`docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` §6.3 행

Android 모듈과 중급 Android 기기 준비 장부 §16.4·§19.3	IL2CPP·48dp·60fps 수용 시험
서버 호스팅 비용과 원격 배포 `docs/AI_WORKFLOW.md`, 설계서 §20.6	staging·production만. 로컬 개발은 막지 않는다.
난이도 D2, 세로 모드 D5, 기억 프리셋 D6, 일본어 음성 D7 설계서 §22.1	급하지 않음

8 · 권장 순서

무엇부터 할까

게임의 시간 예약처럼 세 칸으로 나눴다. '지금'은 이번 주, '다음 턴'은 그 다음, '다다음 턴'은 앞 두 칸이 끝난 뒤를 뜻한다.

지금

1. 사람 플레이 시험 10판과 짧은 설문(§20.8 기준). HTML 시제품이나 이미 만든 macOS 빌드로 충분하다.
   원래 계획의 첫 칸이고, 밸런스·모집 체감 결정 대부분이 이 결과를 기다린다.
2. 결정 자리를 한 번 갖고 7절 '먼저 정할 것'을 한꺼번에 정한다. 결과는 요구사항 장부 맨 위에 표 하나로 남긴다.
   후반 구역, 아트 시트, 문서 정리가 동시에 풀린다.
3. 카드 흐름 연출은 16:00에 커밋된 S4B에서 멈추고, 지금 배정된 효과 후보 작업(고른 카드와 다른 카드에 효과가 들어가는 문제)까지만 마무리한다.
   같은 전투 화면의 입력·연출 정교화가 오늘에만 다섯 단위였고, 후보 불일치는 플레이어가 바로 겪는 오류다.

다음 턴

4. 서버 준비: Core에 저장 상태 복원, 영수증 보존, 탐사 명령 원자화를 넣고, 그 위에 서버 골격(P1-2)을 세운다. PostgreSQL 16, 게스트·dev 인증, 기억·탐사·전투 API, 안전한 재시도부터.
   Unity 영구 저장, 중도 복원, 수직 슬라이스 완료 조건이 모두 여기에 걸려 있다.
5. 같은 기간에 Claude는 4~6장 대본과 Codex용 이미지 요청을 맡는다.
   원래 Claude 몫이고 후반 활성화의 완료 조건이다. 서버와 파일이 겹치지 않는다.
6. PR #1을 main에 합치고 PR #2를 리뷰 가능한 크기로 나눈다. CURRENT.md는 '현재 상태 한 쪽'과 '변경 이력'으로 나눈다.
   안정된 기준선과 읽히는 상태 문서가 있어야 사용자가 방향을 잡을 수 있다.

다다음 턴

7. 시험 자료 고정 방식을 파일 바이트 해시에서 규칙 버전·의미 해시로 바꾸고, 큰 자료는 CI가 만들게 한다. 증거 기록도 요약과 최종 영수증만 남긴다.
   엔진 수정마다 20MB씩 이력이 늘어나는 것을 멈춘다.
8. Unity CI(EditMode·PlayMode)와 IL2CPP·ARM64 빌드를 한 번 만든다. Newtonsoft는 직접 의존성으로 적는다.
   Mac 한 대에만 기대는 검증을 줄이고 Android 요건을 일찍 확인한다.
9. 검토 단위를 조정한다. 단위마다 반대편 리뷰 한 번, 재확인은 고친 부분만. 5줄 이하·시험 전용 수정은 먼저 반영하고 뒤에 검토한다.
   작업 지시의 절반이 리뷰·재확인이고, Codex에 실행이 몰린다.

9 · 범위와 한계

이번 점검이 본 것과 보지 않은 것

본 것

- 진입·운영 문서: `README.md`, `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`, `docs/CURRENT.md`, `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md`, `docs/AI_WORKFLOW.md`, `docs/decisions_v0.8.1.md`
- 설계서 1장(요약)·20장(제작 계획)·22장(결정과 위험), 밸런스 감사 보고서
- git 이력, 브랜치·worktree, 초안 PR 2개, GitHub Actions 54회 기록
- 코드 구조: `engine/`, `core/`, Unity 스크립트·시험, `server/`, `prototype/`, `tools/`, CI 설정
- 작업 지시·결과 기록 `ops/ai/tasks/`
- 별도 복제본에서 검사 11종 재실행(4절)

보지 않은 것

- Unity Editor·PlayMode·빌드 실행과 실제 화면. Codex가 같은 Editor를 쓰는 중이라 손대지 않았다.
- 실기기·Android·성능·네이티브 입력
- 설계서 본문 전체(약 23만 자) 정독과 카드·캐릭터 수치의 타당성 판단
- 비공개 로컬 기록 `ops/ai/local/`(3.2GB)과 계정·과금 증거
- 보안 전수 점검, 버그 전수 탐색

점검 중 Codex가 같은 작업 트리에서 S4B를 마무리해 16:00에 커밋했다(`dec7688`). 이 보고서는 16:20까지의 git 상태를 반영했고, 시험 재실행은 그 직전 커밋 `d008eed` 기준이다. 보조 에이전트 셋(코드 구조, 계획 검토, 사실 대조)의 결과는 원문과 다시 맞춰 본 뒤 넣었다.

작성: Claude Code (Opus 5.5). 원본 저장소는 수정하지 않았다. 코드 구조·계획 검토·사실 대조는 읽기 전용 보조 에이전트가 맡았고, 그 결과를 원문과 다시 대조해 반영했다.

경로는 저장소 루트 기준이다. 시점이 다른 보고서의 수치는 각 실행 당시의 기록이며, 이번에 다시 확인한 값은 4절에 따로 적었다.